



BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH SỐ MOL CHẤT



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu hạt vi mô (nguyên tử, phân tử) của chất đó?

- a) $6,022 \times 10^{22}$
- b) $6,022 \times 10^{23}$
- c) $6,022 \times 10^{24}$
- d) $6,022 \times 10^{25}$

Câu hỏi 2

Công thức liên hệ giữa số mol (n), khối lượng chất (m) và khối lượng mol (M) là:

- a) $n = m \times M$
- b) $n = \frac{M}{m}$
- c) $n = \frac{m}{M}$
- d) $m = \frac{n}{M}$

Câu hỏi 3

Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là gì?

- a) Là khối lượng của 1 nguyên tử hoặc phân tử chất đó tính bằng amu.
- b) Là khối lượng của 1 mol hạt vi mô (nguyên tử, phân tử) chất đó, có đơn vị là gam/mol.
- c) Là khối lượng của chất đó tồn tại trong tự nhiên.
- d) Là thể tích chiếm bởi 1 mol chất đó ở điều kiện chuẩn.

Câu hỏi 4

Ở điều kiện chuẩn (đkc: 25°C , 1 bar), thể tích của 1 mol chất khí bất kì là bao nhiêu?

- a) 22,4 lít.
- b) 24 lít.
- c) 24,79 lít.
- d) 22,79 lít.

Câu hỏi 5

Công thức tính thể tích chất khí (V) ở điều kiện chuẩn (đkc) khi biết số mol (n) là:

- a) $V = n \times 22,4$
- b) $V = \frac{n}{24,79}$
- c) $V = n \times 24,79$
- d) $n = V \times 24,79$

Câu hỏi 6

Khối lượng mol của nước (H_2O) là bao nhiêu? (Biết nguyên tử khối của H = 1, O = 16).

- a) 16 g/mol.
- b) 17 g/mol.
- c) 18 g/mol.
- d) 34 g/mol.

Câu hỏi 7

Kí hiệu của hằng số Avogadro là gì?

- a) M
- b) N
- c) V
- d) n

Câu hỏi 8

Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, hai thể tích khí bằng nhau sẽ chứa:

- a) Cùng khối lượng.
- b) Cùng số mol.
- c) Cùng khối lượng mol.
- d) Cùng khối lượng riêng.

Câu hỏi 9

0,5 mol phân tử O_2 chứa bao nhiêu phân tử oxygen?

- a) $3,011 \times 10^{23}$ phân tử.
- b) $6,022 \times 10^{23}$ phân tử.
- c) $1,505 \times 10^{23}$ phân tử.
- d) $1,204 \times 10^{24}$ phân tử.

Câu hỏi 10

Nếu có m gam một chất và biết khối lượng mol của nó là M , đại lượng nào sau đây không thể tính trực tiếp chỉ qua một phép toán?

- a) Số mol chất (n).
- b) Số lượng hạt vi mô của chất đó.
- c) Khối lượng riêng của chất đó.
- d) Không có đại lượng nào.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai**Câu hỏi 1**

Nhận định về khái niệm Mol và hằng số Avogadro:

- a) Mol là lượng chất có chứa $6,022 \times 10^{23}$ hạt vi mô (nguyên tử, phân tử) của chất đó. ☐
- b) Hằng số $6,022 \times 10^{23}$ được gọi là hằng số Avogadro, kí hiệu là N . ☐
- c) 0,5 mol nguyên tử Đồng (Cu) chứa chính xác $6,022 \times 10^{23}$ nguyên tử Cu. ☐
- d) 1 mol phân tử nước (H_2O) và 1 mol phân tử carbon dioxide (CO_2) có chứa số phân tử bằng nhau. ☐

Câu hỏi 2

Nhận định về Khối lượng mol:

- a) Khối lượng mol của một chất là khối lượng của 1 mol hạt vi mô cấu tạo nên chất đó. ☐
- b) Đơn vị của khối lượng mol trong hệ SI được sử dụng phổ biến là amu. ☐
- c) Khối lượng mol của khí CO_2 là 44 g/mol. ☐
- d) Hai chất hóa học khác nhau thì không bao giờ có khối lượng mol bằng nhau. ☐

Câu hỏi 3

Nhận định về Thể tích mol chất khí:

- a) Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử của chất khí đó. ☐
- b) Ở điều kiện chuẩn ($25^\circ C$ và 1 bar), 1 mol chất khí bất kì chiếm thể tích là 22,4 lít. ☐
- c) Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, thể tích của các chất khí tỉ lệ thuận với số mol của chúng. ☐
- d) 0,5 mol khí oxygen (O_2) ở điều kiện chuẩn có thể tích là 12,395 lít. ☐

Câu hỏi 4

Vận dụng các công thức tính toán liên quan đến mol:

- a) Từ công thức $n = \frac{m}{M}$, ta có thể suy ra công thức tính khối lượng là $m = n \times M$. ☐
- b) Số mol của 6,4 gam Đồng (Cu, có $M = 64$ g/mol) là 0,1 mol. ☐
- c) Công thức tính số mol chất khí ở điều kiện chuẩn hiện nay là $n = \frac{V}{22,4}$. ☐
- d) 4,958 lít khí Hydrogen (H_2) ở điều kiện chuẩn tương ứng với 0,2 mol. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Tính khối lượng (bằng gam) của 0,25 mol sulfuric acid (H_2SO_4). Cho biết nguyên tử khối của $\text{H} = 1$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$.

Câu hỏi 2

Tính thể tích (bằng lít) của 14 gam khí Nitrogen (N_2) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar). Cho biết nguyên tử khối của $\text{N} = 14$.

Câu hỏi 3

Một bình kín chứa hỗn hợp khí gồm 0,1 mol khí CO_2 và 0,2 mol khí O_2 . Hãy tính tổng thể tích của hỗn hợp khí này (bằng lít) ở điều kiện chuẩn (25°C , 1 bar).